

## Chemistry - Question 141

Original paper page 106; original question and option regions

2.5 g of phenol (molar mass  $94 \text{ g mol}^{-1}$ ) dissolved in 200 g of benzene shows a depression in freezing point equal to  $0.512 \text{ K}$ . What is the percentage of association of phenol if it forms a dimer in solution?

( $K_f$  of benzene =  $5.12 \text{ K kg mol}^{-1}$ )

2.5 గ్రాం ఫినాల్ ను (మోలార్ ద్రవ్యరాశి  $94 \text{ g mol}^{-1}$ ) 200 గ్రాం బెంజిన్లో కరిగిస్తే  $0.512 \text{ K}$  ఘనీభవన స్థాన నిమ్నతను చూపినది. అది ద్రావణంలో ద్విఅణుకంను ఏర్పరిస్తే, ఫినాల్ సాహచర్య శాతం ఎంత? (బెంజిన్  $K_f$  విలువ =  $5.12 \text{ K kg mol}^{-1}$ )

Options :

1. 50.4
2. 49.6
3. 73.2
4. 26.8

Chemistry - Question 142

Original paper page 107; original question and option regions

If the resistance of the conductivity cell filled with 0.02 M KCl solution is  $516 \Omega$ , the molar conductivity of the same solution in  $\text{Sm}^2 \text{mol}^{-1}$  is (cell constant =  $129 \text{ m}^{-1}$ )

0.02 M KCl ద్రావణంతో నింపిన విద్యుత్ వాహకత్వ ఘటం నిరోధం  $516 \Omega$  అయితే, అదే ద్రావణం మోలార్ విద్యుత్ వాహకత్వం  $\text{Sm}^2 \text{mol}^{-1}$  లలో (ఘట స్థిరాంకం =  $129 \text{ m}^{-1}$ )

Options :

1.  $1.25 \times 10^{-2}$

2.  $2.50 \times 10^{-2}$

3.  $1.25 \times 10^{-3}$

4.  $2.50 \times 10^{-3}$

Chemistry - Question 143

Original paper page 107; original question and option regions

If the time required for the completion of 75% of a first order reaction is 30 minutes, the time required for the completion of 93.75% of the reaction in minutes is

ఒక ప్రథమ క్రమాంక చర్య 75% పూర్తి కావడానికి పట్టేకాలం 30 నిమిషాలు అయినచో, అదే చర్య 93.75% పూర్తి కావడానికి పట్టేకాలం నిమిషాలలో

Options :

1. 45

2. 30

3. 60

4. 75

Chemistry - Question 144

Original paper page 107; original question and option regions

In the coagulation of  $\text{Fe}_2\text{O}_3 \cdot x\text{H}_2\text{O}$  sol, the coagulating power of the anions follow the order

$\text{Fe}_2\text{O}_3 \cdot x\text{H}_2\text{O}$  సోల్ స్కందనంలో ఆనయాన్ల స్కందన సామర్థ్య క్రమం క్రింది విధంగా ఉంటుంది

## Chemistry - Question 145

Original paper page 108; original question and option regions

The number of carbonate, sulphide ores respectively from the ores given below is:

Calamine, Copper glance, Fool's gold, Sphalerite, Siderite, Chalcopyrites

క్రింది ముడిఖనిజాలలో కార్బనేట్, సల్ఫైడ్ ముడిఖనిజాల సంఖ్యలు వరుసగా:

కాలమైన్, కాపర్ గ్లాన్స్, ఫూల్స్ గోల్డ్, స్ఫాలరైట్, సిడరైట్, చాల్కోపైరైట్స్

Options :

1. 2, 4

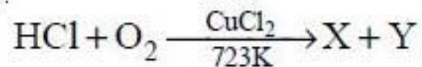
2. 3, 3

3. 4, 2

4. 1, 5

Chemistry - Question 146

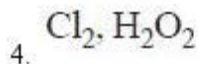
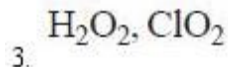
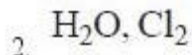
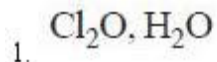
Original paper page 109; original question and option regions



X and Y in the above reactions are

పై చర్యలలో X, Y లు

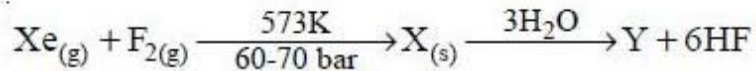
**Options :**



## Chemistry - Question 147

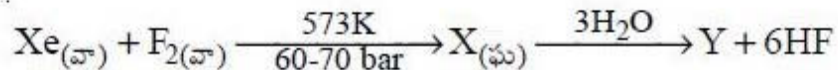
Original paper page 109; original question and option regions

If Xe and F<sub>2</sub> are in 1:20 molar ratio in the reaction



The shapes of X and Y are respectively

ఈ క్రింది చర్యలో Xe మరియు F<sub>2</sub> 1:20 మోలార్ నిష్పత్తిలో ఉంటే



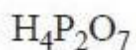
X, Y ల ఆకృతులు వరుసగా

## Chemistry - Question 148

Original paper page 110; original question and option regions

The number of P-O-P bonds present in the oxoacids of phosphorous given below are respectively

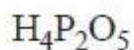
క్రింద ఇవ్వబడిన ఫాస్ఫరస్ ఆక్సో ఆమ్లాలలో P-O-P బంధాల సంఖ్య వరుసగా



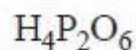
I



II



III



IV

Options :



I      II      III      IV

1. 2      1      0      1

I      II      III      IV

2. 1      3      1      0

I      II      III      IV

3. 1      2      1      0

I      II      III      IV

4. 0      2      2      1

## Chemistry - Question 149

Original paper page 111; original question and option regions

The number of moles of dichromate ( $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$ ) and permanganate ( $\text{MnO}_4^-$ ) separately required to oxidise 1 mole of ferrous iron each in acidic medium are respectively

1 మోల్ ఫెర్రస్ ఐరన్‌ను విడివిడిగా ఆక్సీకరించటానికి అవసరమయ్యే డైక్రోమేట్ ( $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$ ), పర్మాంగనేట్ ( $\text{MnO}_4^-$ ) ల మోల్ల సంఖ్యలు వరుసగా

Options :

1.  $\frac{1}{6}, \frac{1}{5}$

2.  $\frac{1}{5}, \frac{1}{6}$

3.  $\frac{1}{4}, \frac{1}{5}$

4.  $\frac{1}{2}, \frac{1}{2}$

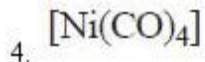
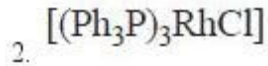
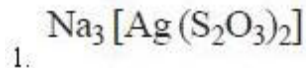
## Chemistry - Question 150

Original paper page 111; original question and option regions

The Wilkinson catalyst used in the hydrogenation of alkenes is

ఆల్క్లెన్ల హైడ్రోజనీకరణంలో ఉపయోగించే విల్కిన్సన్ ఉత్ప్రేరకం

Options :



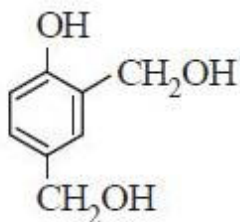
## Chemistry - Question 151

Original paper page 112; original question and option regions

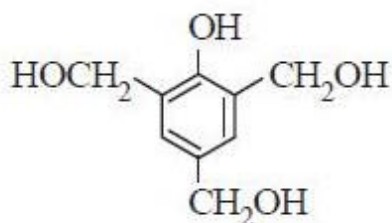
Novolac, a linear polymer is formed from which one of the following?

నోవోలాక్ అనే రేఖీయ పాలిమర్ క్రింది వాటిలో దేని నుండి ఏర్పడును?

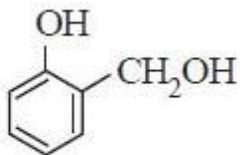
Options :



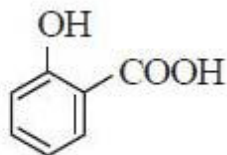
1.



2.



3.



4.

## Chemistry - Question 152

Original paper page 112; original question and option regions

The number of  $-\text{CH}_2\text{OH}$  groups and  $-\text{CHOH}$  groups present in the open chain structures of D-(+)- glucose (A) and D-(-)-fructose (B) are respectively

D-(+)- గ్లూకోజ్ (A), D-(-)-ఫ్రక్టోజ్ (B) ల వివృతశృంఖల నిర్మాణాలలో గల  $-\text{CH}_2\text{OH}$ ,  $-\text{CHOH}$  సమూహాల సంఖ్యలు వరుసగా

## Chemistry - Question 153

Original paper page 113; original question and option regions

Which one of the following artificial sweetners does not have  $\text{—CONH—}$  group?

క్రింది కృత్రిమ తీపికారకాలలో  $\text{—CONH—}$  సమూహము లేనిది ఏది?

Options :



Aspartame

ఆస్పార్టేమ్

1.

Sucralose

సుక్రలోజ్

2.

Alitame

అలిటేమ్

3.

Saccharin

సాకరీన్

4.

Chemistry - Question 154

Original paper page 114; original question and option regions

Which of the following statements are correct with respect to  $S_N2$  reactions?

- I) They follow second order kinetics
- II) Optically active alkyl halides give racemic products
- III) In the case of optically active alkyl halides, the product formed has inverted configuration compared to the reactant
- IV) These reactions proceed through intermediates

$S_N2$  చర్యలకు సంబంధించి క్రింది వ్యాఖ్యలలో సరియైనవి ఏవి?

- I) అవి ద్వితీయ క్రమాంక గతిక శాస్త్రాన్ని అనుసరిస్తాయి
- II) ధ్రువణ భ్రమణ ఆల్కైల్ హాలైడ్లు రేసిమిక్ ఉత్పన్నాలనిస్తాయి
- III) ధ్రువణ భ్రమణ ఆల్కైల్ హాలైడ్ల విషయంలో ఏర్పడే ఉత్పన్నం క్రియాజనకంతో పోలిస్తే విలోమ విన్యాసం ఉంటుంది
- IV) ఈ చర్యలు మధ్యస్థాలు ద్వారా జరుగుతాయి

Options :

1. I, III, IV
2. I, III only
3. II, IV only
4. I, IV only

Chemistry - Question 155

Original paper page 114; original question and option regions

Methanal on reaction with Grignard reagent A followed by hydrolysis in the presence of acid gives -CH<sub>2</sub>OH. A is

మిథనాల్, A అను గ్రిగ్నార్డ్ కారకంతో చర్యపొంది, ఆ తర్వాత ఆమ్ల సమక్షంలో జల విశ్లేషణం చెంది -CH<sub>2</sub>OH ను ఇచ్చును. A అనునది

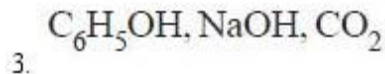
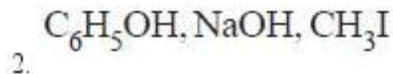
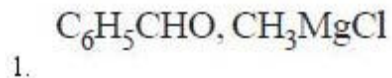
## Chemistry - Question 156

Original paper page 115; original question and option regions

Identify the set from the following, that produces anisole

క్రింద ఇవ్వబడిన వాటిలో, ఏ సమితి ఎనిసోల్‌ను ఏర్పరుస్తుందో గుర్తించుము?

Options :



## Chemistry - Question 157

Original paper page 116; original question and option regions

Match the following

క్రింది వాటిని జతపరుచుము

List - I

జాబితా - I

(Name Reaction)

(చర్య పేరు)

A) Reimer-Tiemann

రైమర్ - టీమన్

B) Hoffmann bromamide

హాఫ్మన్ బ్రోమమైడ్

C) Rosenmund

రోజన్మండ్

D) Sandmeyer

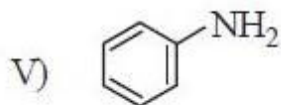
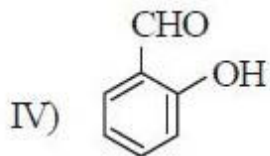
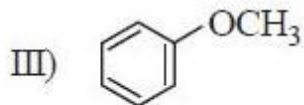
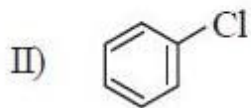
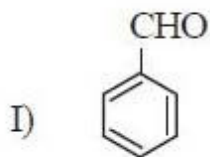
సాండ్ మేయర్

List - II

జాబితా - II

(Main organic product)

(ప్రధాన కర్పన పదార్థం)

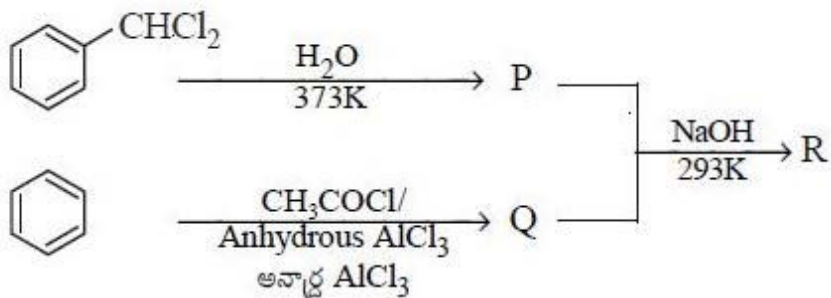


The correct answer is

సరియైన సమాధానము

## Chemistry - Question 158

Original paper page 117; original question and option regions



Formation of R from P and Q is an example of

P, Q ల నుండి R ఏర్పడటం అనేది దీనికి ఉదాహరణ

Options :

Cannizaro reaction

1. కెనిజారో చర్య

Simple aldol condensation

2. సరళ ఆల్డోల్ సంఘననం

Mixed aldol condensation

3. మిశ్రమ ఆల్డోల్ సంఘననం

Reimer-Tiemann reaction

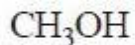
4. రైమర్ - టీమన్ చర్య

Chemistry - Question 159

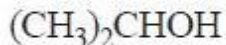
Original paper page 118; original question and option regions

Arrange the following in the order of their acidic strength

క్రింది వాటిని, వాటి ఆమ్ల బలం క్రమంలో అమర్చుము



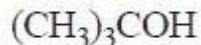
I



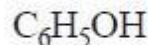
II



III



IV



V

Options :

1.  $\text{V} > \text{III} > \text{I} > \text{II} > \text{IV}$

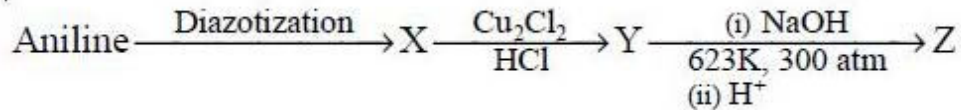
2.  $\text{III} > \text{V} > \text{II} > \text{I} > \text{IV}$

3.  $\text{IV} > \text{II} > \text{I} > \text{III} > \text{V}$

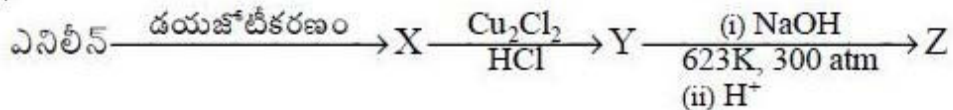
4.  $\text{I} > \text{II} > \text{IV} > \text{V} > \text{III}$

## Chemistry - Question 160

Original paper page 118; original question and option regions



Z in the above sequence of reactions is



పై అనుక్రమ చర్యలలో Z అనునది